

LISTA DE EXERCÍCIOS – LINGUAGEM C

Comandos de Repetição

1.

Faça um programa que determine e mostre os cinco primeiros múltiplos de 3, considerando números maiores que 0.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i;
```

```
for(i=1;i<=5;i++){
```

```
printf("%d\n",i*3);
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

2.

Escreva um programa que escreva na tela, de 1 até 100, de 1 em 1, 3 vezes.

- A primeira vez deve usar a estrutura de repetição `for`;
- A segunda vez deve usar `while`;
- A terceira vez deve usar `do while`.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i;
```

```
for(i=1;i<=100;i++)
```

```
printf("%d ",i);
```

```
printf("\n");
```

```
i=1;
```

```
while(i<=100){
```

```
printf("%d ",i);
```

```
i++;
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```
i=1;
```

```
do{
```

```
printf("%d ",i);
```

```
i++;
```

```
}while(i<=100);
```

```
return 0;
```

```
}
```

3.

Faça um algoritmo utilizando o comando **while** que mostra uma contagem regressiva na tela, iniciando em 10 e terminando em 0. Mostrar uma mensagem "FIM!" após a contagem.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i=10;

while(i>=0){
printf("%d\n",i);
i--;
}

printf("FIM!\n");

return 0;
}
```

4.

Escreva um programa que declare um inteiro, inicialize-o com 0, e incremente-o de 1000 em 1000, imprimindo seu valor na tela, até que seu valor seja 100000 (cem mil).

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
int n=0;

while(n<=100000){
printf("%d\n",n);
n=n+1000;
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

5.

Faça um programa que peça ao usuário para digitar 10 valores e some-os.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i,n,soma=0;
```

```
for(i=1;i<=10;i++){
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
soma=soma+n;
```

```
}
```

```
printf("%d\n",soma);
```

```
return 0;
```

```
}
```

6.

Faça um programa que leia 10 inteiros e imprima sua média.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i,n,soma=0;
```

```
float media;
```

```
for(i=1;i<=10;i++){
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
soma=soma+n;
```

```
}
```

```
media=soma/10.0;
```

```
printf("%.2f\n",media);
```

```
return 0;
```

```
}
```

7.

Faça um programa que leia 10 inteiros positivos, ignorando os não positivos, e imprima sua média.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,cont=0,soma=0;
```

```
float media;
```

```
while(cont<10){
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
if(n>0){
```

```
soma=soma+n;
```

```
cont++;
```

```
}
```

```
}
```

```
media=soma/10.0;
```

```
printf("%.2f\n",media);
```

```
return 0;
```

```
}
```

8.

Escreva um programa que leia 10 números e escreva o menor valor lido e o maior valor lido.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i,n,menor,maior;
```

```
for(i=1;i<=10;i++){
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
if(i==1){
```

```
menor=n;
```

```
maior=n;
```

```
}else{
```

```
if(n<menor)
```

```
menor=n;
```

```
if(n>maior)
```

```
maior=n;
```

```
}
```

```
}
```

```
printf("Menor: %d\n",menor);
```

```
printf("Maior: %d\n",maior);
```

```
return 0;
```

```
}
```

9.

Faça um programa que leia um número inteiro N e depois imprima os N primeiros números naturais ímpares.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
for(i=0;i<n;i++)
```

```
printf("%d ",2*i+1);
```

```
return 0;
```

```
}
```

10.

Faça um programa que calcule e mostre a soma dos 50 primeiros números pares.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i,soma=0;
```

```
for(i=2;i<=100;i=i+2)
```

```
soma=soma+i;
```

```
printf("%d\n",soma);
```

```
return 0;
```

```
}
```

11.

Faça um programa que leia um número inteiro positivo N e imprima todos os números naturais de 0 até N em ordem crescente.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
for(i=0;i<=n;i++)
```

```
printf("%d ",i);
```

```
return 0;
```

```
}
```

12.

Faça um programa que leia um número inteiro positivo N e imprima todos os números naturais de 0 até N em ordem decrescente.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){  
    int n,i;  
    scanf("%d",&n);  
    for(i=n;i>=0;i--)  
        printf("%d ",i);  
    return 0;  
}
```

13.

Faça um programa que leia um número inteiro positivo par N e imprima todos os números pares de 0 até N em ordem crescente

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){  
    int n,i;  
    scanf("%d",&n);  
    for(i=0;i<=n;i=i+2)  
        printf("%d ",i);  
    return 0;  
}
```

14.

Faça um programa que leia um número inteiro positivo par N e imprima todos os números pares de 0 até N em ordem decrescente.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i;

scanf("%d",&n);

for(i=n;i>=0;i=i-2)

printf("%d ",i);

return 0;

}
```

15.

Faça um programa que leia um número inteiro positivo ímpar N e imprima todos os números ímpares de 1 até N em ordem crescente.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){

int n,i;

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;i=i+2)

printf("%d ",i);

return 0;

}
```

16.

Faça um programa que leia um número inteiro positivo ímpar N e imprima todos os números ímpares de 1 até N em ordem decrescente.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){

int n,i;

scanf("%d",&n);

for(i=n;i>=1;i=i-2)

printf("%d ",i);
```

```
return 0;
```

```
}
```

17.

Faça um programa que leia um número inteiro positivo n e calcule a soma dos n primeiros números naturais.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i,soma=0;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
for(i=0;i<=n;i++)
```

```
soma=soma+i;
```

```
printf("%d\n",soma);
```

```
return 0;
```

```
}
```

18.

Escreva um algoritmo que leia certa quantidade de números e imprima o maior deles e quantas vezes o maior número foi lido. A quantidade de números a serem lidos deve ser fornecida pelo usuário.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i,num,maior,cont=0;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
for(i=1;i<=n;i++){
```

```
scanf("%d",&num);
```

```

if(i==1){
    maior=num;
    cont=1;
}else if(num>maior){
    maior=num;
    cont=1;
}else if(num==maior){
    cont++;
}
}

printf("Maior: %d\n",maior);
printf("Quantidade: %d\n",cont);

return 0;
}

```

19.

Escreva um algoritmo que leia um número inteiro entre 100 e 999 e imprima na saída cada um dos algarismos que compõem o número.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
    int n;
```

```
    scanf("%d",&n);
```

```
    printf("%d\n",n/100);
```

```
printf("%d\n",(n/10)%10);
```

```
printf("%d\n",n%10);
```

```
return 0;
```

```
}
```

20.

Ler uma sequência de números inteiros e determinar se eles são pares ou não.

Deverá ser informado o número de dados lidos e o número de valores pares. O processo termina quando for digitado o número 1000.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,cont=0,pares=0;
```

```
do{
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
if(n!=1000){
```

```
cont++;
```

```
if(n%2==0)
```

```
pares++;
```

```
}
```

```
}while(n!=1000);
```

```
printf("Dados lidos: %d\n",cont);  
printf("Valores pares: %d\n",pares);
```

```
return 0;  
}
```

21.

Faça um programa que receba dois números. Calcule e mostre:

- A soma dos números pares desse intervalo de números, incluindo os números digitados;
- A multiplicação dos números ímpares desse intervalo, incluindo os números digitados.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int a,b,i,soma=0,multi=1;
```

```
scanf("%d%d",&a,&b);
```

```
if(a>b){
```

```
int aux=a;
```

```
a=b;
```

```
b=aux;
```

```
}
```

```
for(i=a;i<=b;i++){
```

```
if(i%2==0)
```

```
soma=soma+i;
```

```
else  
  
multi=multi*i;  
  
}  
  
printf("Soma dos pares: %d\n",soma);  
  
printf("Multiplicacao dos impares: %d\n",multi);  
  
  
return 0;  
  
}
```

22.

Escreva um programa completo que permita a qualquer aluno introduzir, pelo teclado, uma sequência arbitrária de notas, válidas no intervalo de 10 a 20, e que mostre na tela, como resultado, a correspondente média aritmética.

O número de notas com que o aluno pretenda efetuar o cálculo não será fornecido ao programa, o qual terminará quando for introduzido um valor que não seja válido como nota.

```
#include <stdio.h>  
  
int main(){  
  
int nota,cont=0,soma=0;  
  
float media;  
  
  
while(1){  
  
scanf("%d",&nota);  
  
  
if(nota<10||nota>20)  
  
break;
```

```
soma=soma+nota;

cont++;

}

if(cont>0){

media=(float)soma/cont;

printf("%.2f\n",media);

}

return 0;

}
```

23.

Faça um algoritmo que leia um número positivo e imprima seus divisores.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){

int n,i;

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;i++){

if(n%i==0)

printf("%d ",i);

}

return 0;

}
```

24.

Escreva um programa que leia um número inteiro e calcule a soma de todos os divisores desse número, com exceção dele próprio.

Exemplo: a soma dos divisores do número 66 é:

$$1 + 2 + 3 + 6 + 11 + 22 + 33 = 78$$

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i,soma=0;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
for(i=1;i<n;i++){
```

```
if(n%i==0)
```

```
soma=soma+i;
```

```
}
```

```
printf("%d\n",soma);
```

```
return 0;
```

```
}
```

25.

Faça um programa que some todos os números naturais abaixo de 1000 que são múltiplos de 3 ou 5.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i,soma=0;
```

```
for(i=1;i<1000;i++){
```

```
if(i%3==0||i%5==0)
```

```
soma=soma+i;
```

```
}
```

```
printf("%d\n",soma);
```

```
return 0;
```

```
}
```

26.

Faça um algoritmo que encontre o primeiro múltiplo de 11, 13 ou 17 após um número dado.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
i=n+1;
```

```
while(i%11!=0&& i%13!=0&& i%17!=0)
```

```
i++;
```

```
printf("%d\n",i);
```

```
return 0;
```

```
}
```

27.

Em Matemática, o número harmônico designado por $H(n)$ define-se como sendo a soma da série harmônica:

$$H(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/n$$

Faça um programa que leia um valor n inteiro e positivo e apresente o valor de $H(n)$.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i;
```

```
float h=0;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
for(i=1;i<=n;i++)
```

```
h=h+1.0/i;
```

```
printf("%.2f\n",h);
```

```
return 0;
```

```
}
```

28.

Faça um programa que leia um valor N inteiro e positivo, calcule e mostre o valor E , conforme a fórmula a seguir:

$$E = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/N!$$

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i;
```

```
float e=1,fat=1;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
for(i=1;i<=n;i++){
```

```
fat=fat*i;
```

```
e=e+1.0/fat;
```

```
}
```

```
printf("%.2f\n",e);
```

```
return 0;
```

```
}
```

29.

Escreva um programa para calcular o valor da série, para 5 termos:

$S = 0 + 1/2! + 2/4! + 3/6! + \dots$

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i,j,fat;
```

```
float s=0;
```

```
for(i=0;i<5;i++){
```

```
fat=1;
```

```
for(j=1;j<=2*i;j++)
```

```
fat=fat*j;
```

```
if(i==0)
```

```
s=s;
```

```
else
```

```
s=s+(float)i/fat;
```

```
}
```

```
printf("%.2f\n",s);
```

```
return 0;
```

```
}
```

30.

Faça programas para calcular as seguintes sequências:

a) $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + n$

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i,soma=0;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
for(i=1;i<=n;i++)
```

```
soma=soma+i;
```

```
printf("%d\n",soma);
```

```
return 0;
```

```
}
```

b) $1 - 2 + 3 - 4 + 5 + \dots + (2n - 1)$

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i,soma=0;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
for(i=1;i<=2*n-1;i++){
```

```
if(i%2==0)
```

```
soma=soma-i;
```

```
else
```

```
soma=soma+i;
```

```
}
```

```
printf("%d\n",soma);
```

```
return 0;
```

```
}
```

c) $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1)$

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```

int n,i,soma=0;

scanf("%d",&n);


for(i=1;i<=2*n-1;i=i+2)

soma=soma+i;


printf("%d\n",soma);


return 0;

}

```

31.

Faça um programa que calcule e escreva o valor de S:

$$S = 1/1 + 3/2 + 5/3 + 7/4 + \dots + 99/50$$

```
#include <stdio.h>
```

```

int main(){

int i;

float s=0;


for(i=1;i<=50;i++)

s=s+(float)(2*i-1)/i;


printf("%.2f\n",s);


return 0;

}

```

32.

Faça um programa que simula o lançamento de dois dados, d1 e d2, n vezes, e tem como saída o número de cada dado e a relação entre eles (>, <, =) de cada lançamento.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <time.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i,d1,d2;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
srand(time(NULL));
```

```
for(i=1;i<=n;i++){
```

```
d1=rand()%6+1;
```

```
d2=rand()%6+1;
```

```
printf("%d %d ",d1,d2);
```

```
if(d1>d2)
```

```
printf(">\n");
```

```
else if(d1<d2)
```

```
printf("<\n");
```

```
else
```

```
printf("=\n");
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

33.

Dados n e dois números inteiros positivos, i e j, diferentes de 0, imprimir em ordem crescente os n primeiros naturais que são múltiplos de i ou de j, ou de ambos.

Exemplo: para n = 6, i = 2 e j = 3, a saída deverá ser:

0, 2, 3, 4, 6, 8

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i,j,cont=0,num=0;
```

```
scanf("%d%d%d",&n,&i,&j);
```

```
while(cont<n){
```

```
if(num%i==0||num%j==0){
```

```
printf("%d ",num);
```

```
cont++;
```

```
}
```

```
num++;
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

34.

Faça um programa que calcule o menor número divisível por cada um dos números de 1 a 20.

Exemplo: 2520 é o menor número que pode ser dividido por cada um dos números de 1 a 10, sem sobrar resto.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n=1,i;
```

```
while(1){
```

```
for(i=1;i<=20;i++){
```

```
if(n%i!=0)
```

```
break;
```

```
}
```

```
if(i==21)
```

```
break;
```

```
n++;
```

```
}
```

```
printf("%d\n",n);
```

```
return 0;
```

```
}
```

35.

Faça um programa que some os números ímpares contidos em um intervalo definido pelo usuário.

O usuário define o valor inicial do intervalo e o valor final deste intervalo e o programa deve somar todos os números ímpares contidos neste intervalo.

Caso o usuário digite um intervalo inválido, começando por um valor maior que o valor final, deve ser escrita uma mensagem de erro na tela:

"Intervalo de valores invalido"

E o programa termina.

Exemplo de saída:

Digite o valor inicial e valor final: 5
10

Soma dos ímpares neste intervalo: 21

#include <stdio.h>

int main(){

int inicio,fim,i,soma=0;

scanf("%d%d",&inicio,&fim);

if(inicio>fim){

printf("Intervalo de valores invalido\n");

return 0;

}

for(i=inicio;i<=fim;i++){

if(i%2!=0)

soma=soma+i;

```
}
```

```
printf("Soma dos impares neste intervalo: %d\n",soma);
```

```
return 0;
```

```
}
```

36.

Faça um programa que calcule a diferença entre a soma dos quadrados dos primeiros 100 números naturais e o quadrado da soma.

Exemplo:

A soma dos quadrados dos dez primeiros números naturais é:

$$1^2 + 2^2 + \dots + 10^2 = 385$$

O quadrado da soma dos dez primeiros números naturais é:

$$(1 + 2 + \dots + 10)^2 = 55^2 = 3025$$

A diferença entre a soma dos quadrados dos dez primeiros números naturais e o quadrado da soma é:

$$3025 - 385 = 2640$$

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i,soma=0,quadrado;
```

```
for(i=1;i<=100;i++)
```

```
soma=soma+i*i;
```

```
quadrado=0;
```

```
for(i=1;i<=100;i++)  
    quadrado=quadrado+i;  
  
    quadrado=quadrado*quadrado;  
  
printf("%d\n",quadrado-soma);  
  
return 0;  
}
```

37.

Escreva um programa que verifique quais números entre 1000 e 9999 (inclusive) possuem a propriedade seguinte:

A soma dos dois dígitos de mais baixa ordem com os dois dígitos de mais alta ordem, elevada ao quadrado, é igual ao próprio número.

Exemplo: para o inteiro 3025:

$$30 + 25 = 55$$

$$55^2 = 3025$$

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
    int n,a,b,soma;
```

```
    for(n=1000;n<=9999;n++){
```

```
        a=n/100;
```

```
        b=n%100;
```

```
        soma=a+b;
```

```
if(soma*soma==n)
```

```
printf("%d\n",n);
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

38.

Faça um programa que calcule o terno pitagórico a, b, c, para o qual:

$$a + b + c = 1000$$

Um terno pitagórico é um conjunto de três números naturais a, b, c, para o qual:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Exemplo:

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$$

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int a,b,c;
```

```
for(a=1;a<1000;a++){
```

```
for(b=a;b<1000;b++){
```

```
c=1000-a-b;
```

```
if(c>b&&a*a+b*b==c*c){
```

```
printf("%d %d %d\n",a,b,c);
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

39.

Faça um programa que calcule a área de um triângulo, cuja base e altura são fornecidas pelo usuário.

Esse programa não pode permitir a entrada de dados inválidos, ou seja, medidas menores ou iguais a 0.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
float base,altura,area;
```

```
do{
```

```
scanf("%f",&base);
```

```
scanf("%f",&altura);
```

```
}while(base<=0||altura<=0);
```

```
area=base*altura/2;
```

```
printf("%.2f\n",area);
```

```
return 0;
```

```
}
```

40.

Faça um programa que faça leitura de vários números inteiros, até que se digite um número negativo.

O programa tem que retornar o maior e o menor número lido.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,maior,menor,primeiro=1;
```

```
while(1){
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
if(n<0)
```

```
break;
```

```
if(primeiro){
```

```
maior=n;
```

```
menor=n;
```

```
primeiro=0;
```

```
}else{
```

```
if(n>maior)
```

```
maior=n;
```

```
if(n<menor)
```

```
menor=n;
```

```
}
```

```
}
```

```
if(primeiro==0){
```

```
printf("Maior: %d\n",maior);
```

```
printf("Menor: %d\n",menor);
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

41.

Faça um programa que calcula a associação em paralelo de dois resistores R1 e R2 fornecidos pelo usuário via teclado.

O programa fica pedindo estes valores e calculando até que o usuário entre com um valor para resistência igual a zero.

Fórmula:

$$R = (R1 \times R2) / (R1 + R2)$$

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
float r1,r2,r;
```

```
while(1){
```

```
scanf("%f",&r1);
```

```
if(r1==0)
```

```
break;
```

```
scanf("%f",&r2);
```

```
if(r2==0)
```

```
break;
```

```
r=(r1*r2)/(r1+r2);
```

```
printf("%.2f\n",r);
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

42.

Faça um programa que leia um conjunto não determinado de valores, um de cada vez, e escreva para cada um dos valores lidos:

- O quadrado;
- O cubo;
- A raiz quadrada.

Finalize a entrada de dados com um valor negativo ou zero.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main(){
```

```
float n;
```

```
while(1){  
    scanf("%f",&n);  
  
    if(n<=0)  
        break;  
  
    printf("Quadrado: %.2f\n",n*n);  
    printf("Cubo: %.2f\n",n*n*n);  
    printf("Raiz: %.2f\n",sqrt(n));  
}  
  
return 0;  
}
```

43.

Faça um programa que leia um número indeterminado de idades de indivíduos, parando quando for informada a idade 0, e calcule a idade média desse grupo.

```
#include <stdio.h>  
  
int main(){  
    int idade,soma=0,cont=0;  
    float media;  
  
    while(1){  
        scanf("%d",&idade);  
  
        if(idade==0)
```

```
break;
```

```
soma=soma+idade;
```

```
cont++;
```

```
}
```

```
if(cont>0){
```

```
media=(float)soma/cont;
```

```
printf("%.2f\n",media);
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

44.

Leia um número positivo do usuário. Então, calcule e imprima a sequência Fibonacci até o primeiro número superior ao número lido.

Exemplo: se o usuário informou o número 30, a sequência a ser impressa será:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,a=0,b=1,c;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
while(a<=n){
```

```
printf("%d ",a);
```

```
c=a+b;
```

```
a=b;
```

```
b=c;
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

45.

Faça um algoritmo que converta uma velocidade expressa em km/h para m/s e vice-versa.

Você deve criar um menu com as duas opções de conversão e com uma opção para finalizar o programa.

O usuário poderá fazer quantas conversões desejar, sendo que o programa só será finalizado quando a opção de finalizar for escolhida.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int op;
```

```
float valor;
```

```
do{
```

```
printf("1 - km/h para m/s\n");
```

```
printf("2 - m/s para km/h\n");
```

```
printf("3 - Sair\n");
```

```
scanf("%d",&op);
```

```

if(op==1){
scanf("%f",&valor);
printf("%.2f\n",valor/3.6);
}else if(op==2){
scanf("%f",&valor);
printf("%.2f\n",valor*3.6);
}

}while(op!=3);

return 0;
}

```

46.

Faça um programa que gera um número aleatório de 1 a 1000.

O usuário deve tentar acertar qual o número foi gerado. A cada tentativa, o programa deverá informar se o chute é menor ou maior que o número gerado.

O programa acaba quando o usuário acerta o número gerado.

O programa deve informar em quantas tentativas o número foi descoberto.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <time.h>
```

```

int main(){
int numero,chute,tentativas=0;

```

```
srand(time(NULL));  
  
numero=rand()%1000+1;  
  
do{  
  
scanf("%d",&chute);  
  
tentativas++;  
  
  
if(chute<numero)  
printf("Maior\n");  
  
else if(chute>numero)  
printf("Menor\n");  
  
else  
printf("Acertou!\n");  
  
}while(chute!=numero);  
  
printf("Tentativas: %d\n",tentativas);  
  
return 0;  
  
}
```

47.

Faça um programa que apresente um menu de opções para o cálculo das seguintes operações entre dois números:

1. Adição;
2. Subtração;

3. Multiplicação;
4. Divisão;
5. Saída.

O programa deve possibilitar ao usuário a escolha da operação desejada, a exibição do resultado e a volta ao menu de opções.

O programa só termina quando for escolhida a opção de saída (opção 5).

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int op;
```

```
float a,b;
```

```
do{
```

```
printf("1 - Adicao\n");
```

```
printf("2 - Subtracao\n");
```

```
printf("3 - Multiplicacao\n");
```

```
printf("4 - Divisao\n");
```

```
printf("5 - Saida\n");
```

```
scanf("%d",&op);
```

```
if(op>=1&&op<=4){
```

```
scanf("%f%f",&a,&b);
```

```
}
```

```
switch(op){
```

```
case 1:
```

```
printf("%.2f\n",a+b);
```

```
break;
```

```
case 2:
```

```
printf("%.2f\n",a-b);
```

```
break;
```

```
case 3:
```

```
printf("%.2f\n",a*b);
```

```
break;
```

```
case 4:
```

```
if(b!=0)
```

```
printf("%.2f\n",a/b);
```

```
else
```

```
printf("Divisao por zero\n");
```

```
break;
```

```
}
```

```
}while(op!=5);
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
48.
```

Faça um programa que some os termos de valor par da sequência de Fibonacci, cujos valores não ultrapassem quatro milhões.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int a=1,b=2,c;
```

```
long long soma=0;
```

```
while(b<=4000000){
```

```
if(b%2==0)
```

```
soma=soma+b;
```

```
c=a+b;
```

```
a=b;
```

```
b=c;
```

```
}
```

```
printf("%lld\n",soma);
```

```
return 0;
```

```
}
```

49.

O funcionário chamado Carlos tem um colega chamado João que recebe um salário que equivale a um terço do seu salário.

Carlos gosta de fazer aplicações na caderneta de poupança e vai aplicar seu salário integralmente nela, pois está rendendo 2% ao mês.

João aplicará seu salário integralmente no fundo de renda fixa, que está rendendo 5% ao mês.

Construa um programa que deverá calcular e mostrar a quantidade de meses necessários para que o valor pertencente a João iguale ou ultrapasse o valor pertencente a Carlos.

Teste com outros valores para as taxas.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
float carlos,joao;
```

```
int meses=0;
```

```
scanf("%f",&carlos);
```

```
joao=carlos/3;
```

```
while(joao<carlos){
```

```
carlos=carlos*1.02;
```

```
joao=joao*1.05;
```

```
meses++;
```

```
}
```

```
printf("%d\n",meses);
```

```
return 0;
```

```
}
```

50.

Chico tem 1,50 metro e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,10 metros e cresce 3 centímetros por ano.

Escreva um programa que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico.

```
#include <stdio.h>

int main(){

float chico=1.50,ze=1.10;

int anos=0;


while(ze<=chico){

chico=chico+0.02;

ze=ze+0.03;

anos++;

}


printf("%d\n",anos);


return 0;

}
```

51.

Um funcionário recebe aumento anual.

Em 1995 foi contratado por 2000 reais. Em 1996 recebeu aumento de 1,5%.

A partir de 1997, os aumentos sempre correspondem ao dobro do ano anterior.

Faça um programa que determine o salário atual do funcionário.

```
#include <stdio.h>

int main(){

float salario=2000;
```

```
float aumento=1.5;

int ano;

for(ano=1996;ano<=2026;ano++){

    salario=salario+(salario*aumento/100);

    aumento=aumento*2;

}

printf("%.2f\n",salario);

return 0;

}
```

52.

Escreva um programa que receba como entrada o valor do saque realizado pelo cliente de um banco e retorne quantas notas de cada valor serão necessárias para atender ao saque com a menor quantidade de notas possível.

Serão utilizadas notas de:

- 100 reais;
- 50 reais;
- 20 reais;
- 10 reais;
- 5 reais;
- 2 reais;
- 1 real.

#include <stdio.h>

```
int main(){  
  
    int valor;  
  
    scanf("%d",&valor);  
  
    printf("100: %d\n",valor/100);  
    valor=valor%100;  
  
    printf("50: %d\n",valor/50);  
    valor=valor%50;  
  
    printf("20: %d\n",valor/20);  
    valor=valor%20;  
  
    printf("10: %d\n",valor/10);  
    valor=valor%10;  
  
    printf("5: %d\n",valor/5);  
    valor=valor%5;  
  
    printf("2: %d\n",valor/2);  
    valor=valor%2;  
  
    printf("1: %d\n",valor);
```

```
return 0;
```

```
}
```

53.

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo n e, em seguida, imprima n linhas do chamado Triângulo de Floyd.

Para $n = 6$:

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i,j,num=1;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
for(i=1;i<=n;i++){
```

```
for(j=1;j<=i;j++){
```

```
printf("%d ",num);
```

```
num++;
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

54.

Faça um programa que receba um número inteiro maior do que 1 e verifique se o número fornecido é primo ou não.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i,primo=1;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
for(i=2;i<n;i++){
```

```
if(n%i==0){
```

```
primo=0;
```

```
break;
```

```
}
```

```
}
```

```
if(primo)
```

```
printf("Primo\n");
```

```
else
```

```
printf("Nao primo\n");
```

```
return 0;
```

```
}
```

55.

Escreva um programa que leia um inteiro não negativo n e imprima a soma dos n primeiros números primos.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,cont=0,num=2,i,primo,soma=0;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
while(cont<n){
```

```
primo=1;
```

```
for(i=2;i<num;i++){
```

```
if(num%i==0){
```

```
primo=0;
```

```
break;
```

```
}
```

```
}
```

```
if(primo){
```

```
soma=soma+num;
```

```
cont++;
```

```
}
```

```
num++;
```

```
}
```

```
printf("%d\n",soma);
```

```
return 0;
```

```
}
```

56.

Faça um programa que calcule a soma de todos os números primos abaixo de dois milhões.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i,primo;
```

```
long long soma=0;
```

```
for(n=2;n<2000000;n++){
```

```
primo=1;
```

```
for(i=2;i*i<=n;i++){
```

```
if(n%i==0){
```

```
primo=0;
```

```
break;
```

```
}
```

```
}
```

```
if(primo)
```

```
soma=soma+n;
```

```
}
```

```
printf("%lld\n",soma);
```

```
return 0;
```

```
}
```

57.

Faça um programa que conte quantos números primos existem entre a e b, onde a e b são números informados pelo usuário.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int a,b,i,j,primo,cont=0;
```

```
scanf("%d%d",&a,&b);
```

```
for(i=a;i<=b;i++){
```

```
if(i<2)
```

```
continue;
```

```
primo=1;
```

```
for(j=2;j*j<=i;j++){
```

```
if(i%j==0){
```

```
primo=0;
```

```
break;
```

```
}
```

```
}
```

```
if(primo)
```

```
cont++;
```

```
}
```

```
printf("%d\n",cont);
```

```
return 0;
```

```
}
```

58.

Escreva um programa que some os números primos existentes entre a e b, onde a e b são números informados pelo usuário.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int a,b,i,j,primo;
```

```
long long soma=0;
```

```
scanf("%d%d",&a,&b);
```

```
for(i=a;i<=b;i++){
```

```
if(i<2)
```

```
continue;
```

```
primo=1;
```

```
for(j=2;j*j<=i;j++){  
    if(i%j==0){  
        primo=0;  
        break;  
    }  
}  
  
if(primo)  
    soma=soma+i;  
}  
  
printf("%lld\n",soma);  
  
return 0;  
}
```

59.

Escreva um programa que leia o número de habitantes de uma determinada cidade, o valor do kWh e, para cada habitante, entre com os seguintes dados:

- Consumo do mês;
- Código do consumidor:
 - 1 – Residencial;
 - 2 – Comercial;
 - 3 – Industrial.

No final, imprima:

- O maior consumo dos habitantes;
- O menor consumo dos habitantes;
- A média do consumo dos habitantes;
- O total do consumo de cada categoria de consumidor.

#include <stdio.h>

int main(){

int n,i,codigo;

float consumo,kwh;

float maior,menor,soma=0;

float residencial=0,comercial=0,industrial=0;

scanf("%d",&n);

scanf("%f",&kwh);

for(i=1;i<=n;i++){

scanf("%f",&consumo);

scanf("%d",&codigo);

if(i==1){

maior=consumo;

menor=consumo;

}else{

if(consumo>maior)

maior=consumo;

```
if(consumo<menor)

menor=consumo;

}


soma=soma+consumo;


if(codigo==1)

residencial=residencial+consumo;

else if(codigo==2)

comercial=comercial+consumo;

else if(codigo==3)

industrial=industrial+consumo;

}


printf("Maior: %.2f\n",maior);

printf("Menor: %.2f\n",menor);

printf("Media: %.2f\n",soma/n);

printf("Residencial: %.2f\n",residencial);

printf("Comercial: %.2f\n",comercial);

printf("Industrial: %.2f\n",industrial);


return 0;

}
```

60.

Faça um programa que leia vários números e calcule e mostre:

- a) A soma dos números digitados;
- b) A quantidade de números digitados;
- c) A média dos números digitados;
- d) O maior número digitado;
- e) O menor número digitado;
- f) A média dos números pares.

Finalize a entrada de dados caso o usuário informe o valor 0.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,soma=0,cont=0,maior,menor;
```

```
int somapares=0,contpares=0;
```

```
while(1){
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
if(n==0)
```

```
break;
```

```
soma=soma+n;
```

```
cont++;
```

```
if(cont==1){
```

```
maior=n;
```

```
menor=n;
```

```
}else{  
  
if(n>maior)  
  
maior=n;  
  
  
if(n<menor)  
  
menor=n;  
  
}  
  
  
if(n%2==0){  
  
somapares=somapares+n;  
  
contpares++;  
  
}  
  
}  
  
  
printf("Soma: %d\n",soma);  
  
printf("Quantidade: %d\n",cont);  
  
printf("Media: %.2f\n",(float)soma/cont);  
  
printf("Maior: %d\n",maior);  
  
printf("Menor: %d\n",menor);  
  
  
if(contpares>0)  
  
printf("Media dos pares: %.2f\n",(float)somapares/contpares);  
  
  
return 0;  
  
}
```

61.

Faça um programa que calcule o maior número palíndromo feito a partir do produto de dois números de 3 dígitos.

Exemplo: o maior palíndromo feito a partir do produto de dois números de dois dígitos é:

$$9009 = 91 \times 99$$

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i,j,n,original,invertido,digito;
```

```
int maior=0;
```

```
for(i=100;i<=999;i++){
```

```
for(j=i;j<=999;j++){
```

```
n=i*j;
```

```
original=n;
```

```
invertido=0;
```

```
while(n>0){
```

```
digito=n%10;
```

```
invertido=invertido*10+digito;
```

```
n=n/10;
```

```
}
```

```
if(original==invertido&&original>maior)
```

```
maior=original;
```

```
}
```

```
}
```

```
printf("%d\n",maior);
```

```
return 0;
```

```
}
```

62.

Se os números de 1 a 5 são escritos em palavras:

um, dois, três, quatro, cinco

então há:

2 + 4 + 4 + 6 + 5 = 22

letras usadas no total.

Faça um programa que conte quantas letras seriam utilizadas se todos os números de 1 a 1000 (mil) fossem escritos em palavras.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int n,i,soma=0;
```

```
int unidade[]={
```

```
0,3,4,4,6,5,4,4,4,4,
```

```
3,6,6,8,8,7,9,9,8,9
```

```
};
```

```
int dezena[]={0,0,0,6,6,5,5,5,6,6};
```

```
for(i=1;i<=1000;i++){

    if(i<20){

        soma=soma+unidade[i];

    }

    else if(i<100){

        soma=soma+dezena[i/10]+unidade[i%10];

    }

    else if(i<1000){

        soma=soma+unidade[i/100]+7;

        if(i%100!=0){

            soma=soma+3;

            if(i%100<20)

                soma=soma+unidade[i%100];

            else

                soma=soma+dezena[(i%100)/10]+unidade[i%10];

        }

    }

    else{

        soma=soma+4;

    }

}
```

```
printf("%d\n",soma);
```

```
return 0;
```

```
}
```